

СберИндекс: прогноз расходов

Прогнозирование и сигналы изменений

История 2023–2024. Девять прогнозных конфигураций.
Горизонты 1, 3, 6 и 12 месяцев.

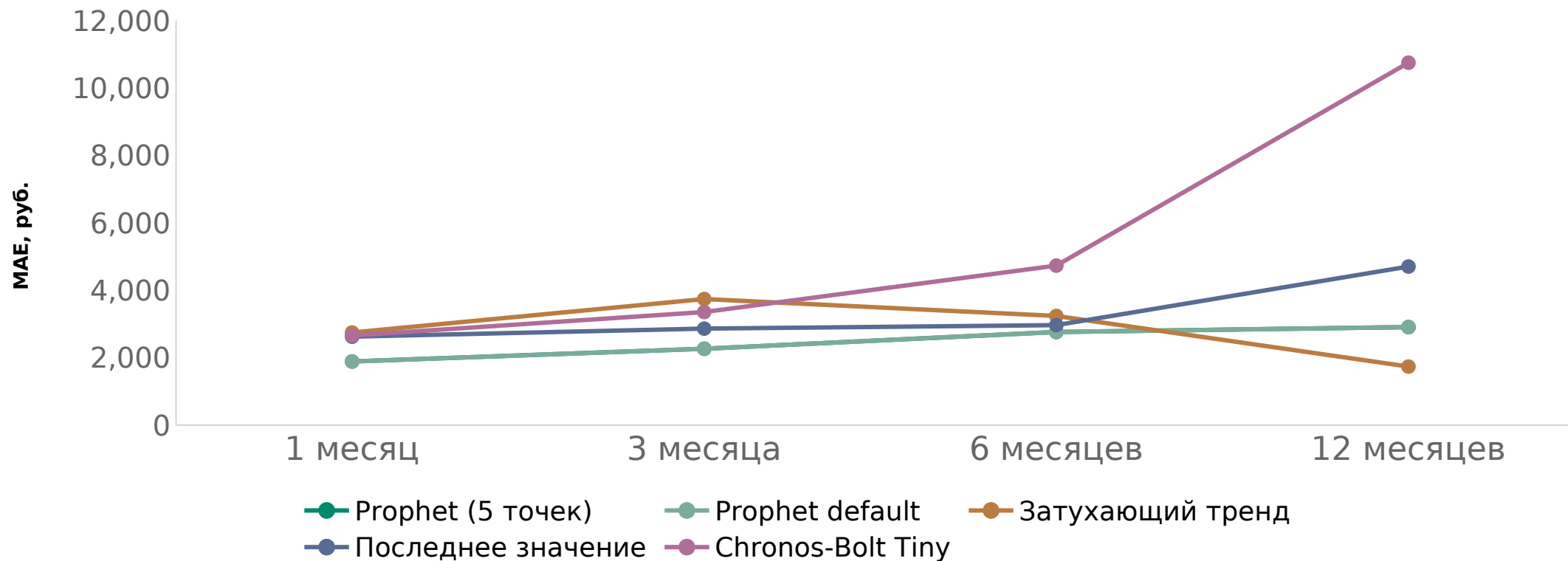
Результаты ретроспективные. Независимый будущий тест ожидает новых данных.

Данные и протокол

Характеристика	Объём и статус
Расходы	Средние номинальные месячные безналичные расходы
История и отбор	2023–2024, 2 075 территорий с полным 2023
Тестовые цели	2 032 территории, 575 пропусков 2024
Origins / горизонты	2023-12, 2024-03/06/09, 1/3/6/12 месяцев
География и публикации	Идентификаторы источника, названия и release dates неизвестны

Модель уже выбиралась по результатам 2024. Этот период остаётся просмотренным тестом.

MAE по горизонту



Равный вес доступных тестовых пар. На 12 месяцах доступен один origin.

Сравнение всех девяти конфигураций

Модель	MAE h1	MAE h3	MAE h6	MAE h12
Prophet (5 точек)	1 884	2 262	2 758	2 904
Prophet default	1 884	2 262	2 758	2 906
Prophet сезонный	3 452	3 719	4 574	8 330
Последнее значение	2 620	2 859	2 962	4 701
Прошлый год	4 016	4 257	4 416	4 701
Затухающий тренд	2 744	3 736	3 234	1 734
Ridge	4 717	6 616	6 399	10 923
Ridge + новости	5 328	16 827	39 339	20 597
Chronos-Bolt Tiny	2 654	3 350	4 728	10 743

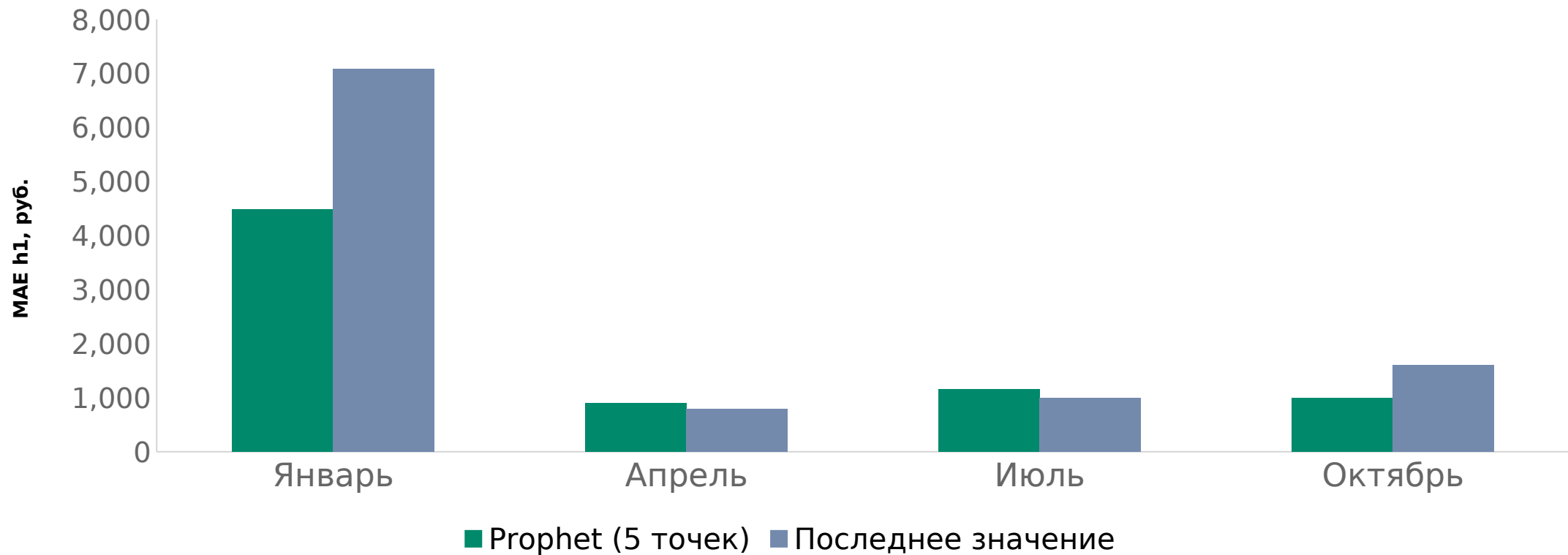
Chronos-Bolt вышел 26.11.2024, позже всех origins. Современный ретроспективный benchmark.

Агрегация и динамика внутри территории

h	MAE пар	MAE территорий	WAPE, %	MASE lag1	Within R ²
1	1 884	1 888	6,36	1,179	0,033
3	2 262	2 268	7,05	1,472	0,131
6	2 758	2 762	8,46	1,766	-0,013
12	2 904	2 904	7,86	2,017	не определён

Pooled R² 0,92–0,94 во многом отражает различия уровней. MASE использует только масштаб 2023.

Превосходство зависит от даты прогноза



Prophet хуже последнего значения в апреле и июле. Общая MAE скрывает различия периодов.

Условная неопределённость различий

h	Prophet минус	Δ MAE, руб.	Условный 95% интервал
1	Последнее значение	-735,58	-1 926,1 .. 140,3
1	Prophet default	0,03	-0,5 .. 0,5
3	Последнее значение	-596,93	-2 103,9 .. 514,7
3	Prophet default	-0,31	-1,1 .. 0,5
6	Последнее значение	-204,46	-1 695,1 .. 652,3
6	Prophet default	-0,45	-1,9 .. 1,0

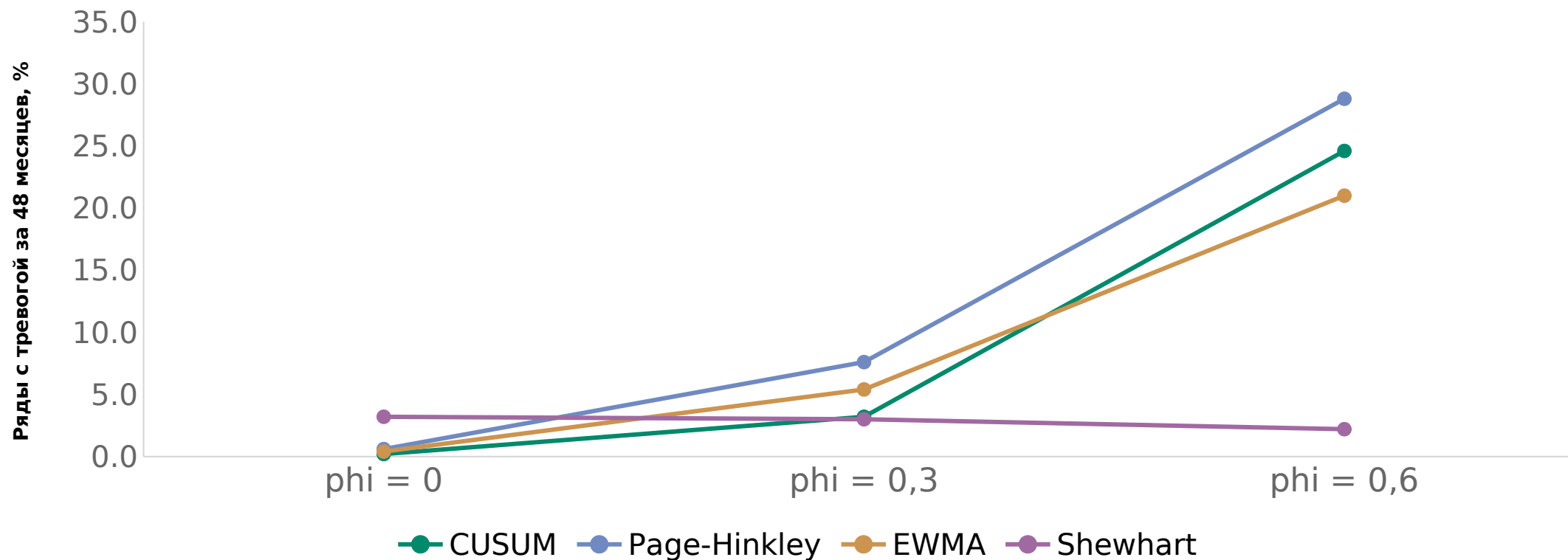
Bootstrap по территориям и origins, 2 000 повторов. 3–4 временных кластера ограничивают выводы.

Последовательные детекторы

Метод	Null 12 мес., %	95% Wilson	Реальные кандидаты
CUSUM	7,4	5,4 .. 10,0	53
Page-Hinkley	6,8	4,9 .. 9,4	43
EWMA	5,4	3,7 .. 7,7	10
Shewhart	4,6	3,1 .. 6,8	2

NaN пропускает обновление состояния. PH reference_count=12. 108 сигналов в 54 территориях. Реальная точность неизвестна.

Автокорреляция повышает ложные тревоги



500 рядов на сценарий. Полная сетка проверяет величину сдвига, пропуски, сезонность, выбросы и пороги.

Раннее предупреждение и направление

Порог проху	Событий	Precision Prophet	Recall	F1
10%	6596	0,881	0,888	0,884
20%	1372	0,395	0,620	0,483
30%	50	0,037	0,480	0,069

Proху: два из трёх будущих месяцев отклоняются от прошлого года в одном направлении. Неверное направление даёт FP и FN.

Макрофлаг без направления исключён. Независимых меток экономических шоков пока нет.

Новости меняют поведение детекторов

Метод	Без новостей	С новостями
CUSUM	53	44
Page-Hinkley	43	22
EWMA	10	167
Shewhart	2	1759

17 макропубликаций, четыре признака. Парная абляция использует одинаковые пороги и правила обновления.

Это количество кандидатов. Улучшение реальной точности не доказано. Все 17 текущих HTML-хешей совпали.

Необычность зависит от базового прогноза

Территория и месяц	Факт, руб.	Δ к Ridge	Δ к последнему	Δ к Prophet
322, 2024-06	51 459	63,66%	27,46%	21,51%
319, 2024-07	53 994	41,95%	15,40%	29,12%

Даты сигналов на графиках отчёта относятся к наблюдениям.
Экономическое начало и публикация расхода неизвестны.

Реальные примеры являются кандидатами для анализа. Прогнозные интервалы отсутствуют.

Архитектура решения

1. История до origin → заполнение прошлым значением. Разбиения по датам, общие тестовые цели.
2. Prophet: кусочно-линейный тренд + штраф за смену наклона. Отдельная модель на территорию.
3. Остатки Ridge → CUSUM, Page-Hinkley, EWMA, Shewhart. Это обнаружение начавшегося изменения.
4. Прогнозная траектория → ранний проху-сигнал. Реальные шоки требуют независимой разметки.

В prophet_auto на этой короткой истории годовая сезонность выключена; новостных признаков нет.

Воспроизведение и границы выводов

Код, YAML/JSON и агрегированные метрики опубликованы. Проверка протокола: `make check-source`.

asof.ru выбирает последнюю публикацию пересмотра. Регрессионные проверки включены в комплект.

Для независимого теста нужны новые месяцы, `release/vintage` и внешний журнал выдачи прогнозов.

GitHub опубликован. Прогнозные интервалы и точность реальных сигналов не подтверждены.

Отчёт, презентация и сайт: одна научная версия. Исследование ретроспективное; заявка не отправлена.